

Unterrichtseinheit SI-NW-04

Topologien und Netzwerkstrukturen

90 Minuten · Umschulung Fachinformatiker/in Systemintegration

1. Fachliche Grundlage

Die Einheit basiert auf der vorgelegten Lernunterlage SI-NW-04. Behandelt werden die Definition von Netzwerktopologien, physische und logische Topologie, Punkt-zu-Punkt, Bus, Ring, Stern, Baum, Mesh (Full/Partial) und Hybrid sowie die Auswirkungen auf Ausfallsicherheit, Redundanz und Fehlersuche.

2. Lernziele

- eine Netzwerktopologie fachlich erklären.
- physische und logische Topologie unterscheiden.
- Punkt-zu-Punkt, Bus, Ring, Stern, Baum, Mesh und Hybrid unterscheiden.
- grundlegende Auswirkungen auf Erweiterbarkeit und Ausfallsicherheit beschreiben.
- Single Point of Failure und Redundanz erklären.
- die Topologie für eine systematische Fehlersuche nutzen.

3. Zielgruppe und didaktische Leitidee

Umschulungslehrgang Fachinformatiker/in Systemintegration, heterogene Altersgruppe 18–48 Jahre. Die Einheit verbindet anschauliche Strukturen mit typischen Unternehmenssituationen. Die zentrale didaktische Linie lautet: Erst die Struktur verstehen, dann Auswirkungen auf Verfügbarkeit und Fehlersuche ableiten.

4. Ablauf – exakt 90 Minuten

Zeit	Phase	Inhalt	Methode / Sozialform	Medien
0–5	Einstieg	Wie würdet ihr ein Netzwerk bauen?	Think–Pair–Share	Folie 3
5–12	Orientierung	Lernziele + Definition	Kurzinput	Folien 2–4
12–18	Erarbeitung I	Physisch vs. logisch	Lehrgespräch	Folie 5
18–28	Erarbeitung II	Punkt-zu-Punkt, Bus, Ring	Kurzinput	Folien 6–8
28–38	Erarbeitung III	Sterntopologie	Input + Fragen	Folie 9
38–46	Erarbeitung IV	Baum und Mesh	Input	Folien 10–11
46–51	Aktivierung	Topologien zuordnen	Partnerarbeit	Folie 13
51–59	Erarbeitung V	Hybridtopologie	Lehrgespräch	Folie 12
59–68	Vertiefung	Ausfallsicherheit + Redundanz	Lehrgespräch	Folie 14

68–75	Vertiefung	Single Point of Failure	Diskussion	Folie 15
75–80	Fehlersuche	Topologie als Werkzeug	Plenum	Folie 16
80–90	Transfer + Lernkontrolle	12 Arbeitsplätze offline, anschließend Kontrolle	Kleingruppe + Einzelarbeit	Folien 17–19

5. Lehrerleitfaden

Einstieg

Die Lernenden sollen zunächst selbst eine Struktur entwerfen. Nicht sofort korrigieren. Die unterschiedlichen Lösungen anschließend als Übergang zum Begriff Topologie nutzen.

Physisch vs. logisch

Physisch = tatsächlicher Aufbau der Infrastruktur. Logisch = Organisation von Kommunikation und Datenübertragung. Die PDF trennt diese beiden Perspektiven ausdrücklich.

Punkt-zu-Punkt

Nur den direkten Kommunikationsweg zwischen zwei Teilnehmern herausarbeiten. Beispiele aus der Vorlage: Switch–Switch, Router–Router, direkte Standortverbindung.

Bus und Ring

Historische bzw. spezielle Einsatzbereiche betonen. Nicht den Eindruck erwecken, diese seien typische moderne LAN-Strukturen.

Stern

Besonders praxisrelevant: typische Struktur moderner lokaler Ethernet-Netzwerke. Den zentralen Switch als mögliche zentrale Abhängigkeit herausarbeiten.

Baum

Hierarchische Ebenen und Skalierbarkeit hervorheben. Die Struktur als natürliche Brücke zu Unternehmensnetzwerken verwenden.

Mesh

Full Mesh und Partial Mesh unterscheiden. Der Kern ist die Verfügbarkeit alternativer Wege. Gleichzeitig Aufwand und Komplexität thematisieren.

Hybrid

Betonen, dass reale Unternehmensnetzwerke häufig Kombinationen sind und nicht sauber einer einzigen Topologie entsprechen.

Ausfallsicherheit

Redundanz ist kein kostenloser Vorteil. Die Quelle nennt ausdrücklich höhere Kosten, Komplexität und Verwaltungsaufwand.

Fehlersuche

Bei mehreren gleichzeitig betroffenen Geräten nach gemeinsamer Infrastruktur suchen. Nicht sofort einen konkreten Defekt behaupten; zunächst den Fehlerbereich eingrenzen.

6. Erwartungshorizont Lernkontrolle

Aufgabe	Erwartung	Punkte
1	Eine Netzwerktopologie beschreibt, wie Endgeräte und Netzwerkkomponenten physisch oder logisch miteinander verbunden sind bzw. wie Kommunikationswege organisiert sind.	2
2	Physisch = tatsächlicher Aufbau/Verbindungen der Infrastruktur; logisch = Organisation von Kommunikation und Datenübertragung.	2
3	Sterntopologie; Endgeräte besitzen einzelne Verbindungen zu einem zentralen Switch.	2
4	Ausfall des zentralen Switches kann die Kommunikation aller daran angeschlossenen Geräte gleichzeitig beeinträchtigen.	2
5	Mehrere mögliche Kommunikationswege können bei Ausfall einer Verbindung einen alternativen Weg ermöglichen.	2
6	Redundanz = Komponenten oder Verbindungen sind mehrfach vorhanden, sodass bei Ausfall alternative Möglichkeiten bestehen können.	2
7	Weil unterschiedliche Unternehmensbereiche unterschiedliche Anforderungen haben und deshalb verschiedene Strukturen kombiniert werden.	2
8	Die Topologie zeigt, welche Komponenten und Verbindungen betroffene Geräte gemeinsam nutzen. Dadurch kann der Fehlerbereich eingegrenzt werden.	4

7. Curriculum-Bezug

Die PDF ordnet das Modul LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden, LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen und LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten zu. Als Kompetenzniveau werden Grundlagen/Verstehen mit zunehmender technischer Anwendung bei Analyse von Netzwerkstrukturen, Bewertung von Ausfallsicherheit, Identifikation gemeinsamer Infrastrukturkomponenten und strukturierter Fehlereingrenzung genannt.

8. Quellenbezug

Primärquelle: SI-NW-04 „Topologien und Netzwerkstrukturen“, 6 Seiten. Die Titelseite visualisiert die behandelten Strukturen Bus, Ring, Stern, Punkt-zu-Punkt, Mesh, Baum und Hybrid; diese Grafik wird als visueller Einstieg der Präsentation verwendet.